

LN7.1

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

April 2026

Víme, že existuje báze B, taková, že matice A operátoru f vypadá takto:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Protože je vlastní číslo $\lambda = 0$. Tak $f - \lambda I_n = f$. Proto vypadají řetízky takto:

$$v_5^1 \xrightarrow{f} v_4^1 \xrightarrow{f} v_3^1 \xrightarrow{f} v_2^1 \xrightarrow{f} v_1^1 \xrightarrow{f} \mathbf{o}$$

$$v_3^2 \xrightarrow{f} v_2^2 \xrightarrow{f} v_1^2 \xrightarrow{f} \mathbf{o}$$

$$v_2^3 \xrightarrow{f} v_1^3 \xrightarrow{f} \mathbf{o}$$

Tedy báze B bude složena z vektorů: $(v_5^1, v_4^1, v_3^1, v_2^1, v_1^1, v_3^2, v_2^2, v_1^2, v_2^3, v_1^3)$

Obecně platí, že $\ker(A^l)$ je rovno prvním l vektorům v řetízcích a $\text{Im}(A^l)$ je rovno řetízkům, které nejsou na posledních l pozicích (protože všechny řetízky patří jedinému vlastnímu číslu, tak se to týká všech).

Proto:

$$\begin{aligned} & \mathbf{v}_5^1, \mathbf{v}_4^1, \mathbf{v}_3^1, \mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_1^1, \\ & \mathbf{v}_3^2, \mathbf{v}_2^2, \mathbf{v}_1^2 \\ & \mathbf{v}_2^3, \mathbf{v}_1^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \ker A &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_1^3 \} \\ \ker(A^2) &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_1^3, \mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_2^2, \mathbf{v}_2^3 \} \\ \ker(A^3) &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_1^3, \mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_2^2, \mathbf{v}_2^3, \mathbf{v}_3^1, \mathbf{v}_3^2 \} \\ \ker(A^4) &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_1^3, \mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_2^2, \mathbf{v}_2^3, \mathbf{v}_3^1, \mathbf{v}_3^2, \mathbf{v}_4^1 \} \\ \ker(A^5) &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_1^3, \mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_2^2, \mathbf{v}_2^3, \mathbf{v}_3^1, \mathbf{v}_3^2, \mathbf{v}_4^1, \mathbf{v}_5^1 \} \\ \text{Im} A &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_1^3, \mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_2^2, \mathbf{v}_3^1, \mathbf{v}_4^1 \} \\ \text{Im}(A^2) &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_1^2, \mathbf{v}_2^1, \mathbf{v}_3^1 \} \\ \text{Im}(A^3) &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1, \mathbf{v}_2^1 \} \\ \text{Im}(A^4) &= \text{Span} \{ \mathbf{v}_1^1 \} \\ \text{Im}(A^5) &= \text{Span}(\mathbf{o}) \end{aligned}$$

Bázi prostoru $(\ker A^i) \cap (\text{Im} A^j)$ tvoří vektory

$$v_{j+1}^1, \dots, v_{\min(i,5)}^1, \quad v_{j+1}^2, \dots, v_{\min(i,3)}^2, \quad v_{j+1}^3, \dots, v_{\min(i,2)}^3.$$

Dimenze tohoto prostoru je rovna počtu těchto vektorů.